

ВВЕДЕНИЕ

Рождение компьютерной графики (КГ) как прикладной науки произошло в середине 50-х годов 20-го века. В то время впервые было получено представление данных на мониторе компьютера в графическом виде. Компьютер был большой электронной вычислительной машиной, применявшейся в научных и военных исследованиях. С тех пор графический способ отображения данных стал неотъемлемой частью всех компьютерных и вычислительных систем. Начиная с середины 80-х гг. XX в., повсеместно происходит коммерциализация КГ. КГ становится одной из наиболее перспективных и престижных областей информатики.

Компьютерная графика – это одно из направлений информатики, целью которого является изучение методов и средств «...создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов».

«Без компьютерной графики невозможно представить себе не только компьютерный, но и обычный, вполне материальный мир». Структура и методы компьютерной графики «...основаны на передовых достижениях фундаментальных и прикладных наук: математики, физики, химии, биологии, статистики, программирования и множества других»

Различают растровую, векторную и фрактальную графики. Отдельным направлением считается трехмерная графика. В трехмерной графике «...сочетаются векторный и растровый способы формирования изображений». Работа с цветом в КГ характеризуется понятиями черно-белой и цветной графики.

Данное учебное пособие посвящено изучению вопросов взаимодействия компьютерной графики и различных графических систем. Эти системы в настоящее время очень широко используются во всем мире для создания графических документов и визуализации информации в разнообразных областях: строительстве, связи, архитектуре, машиностроении, логистике, медицине, дизайне и др.

1 Алгоритмы компьютерной графики

1.1 Компьютерная графика, решаемые ею задачи и основные принципы построения изображений

Графические режимы – одна из самых привлекательных черт компьютеров. Использование графики стало хорошим тоном практически для всех серьезных программных продуктов. Как и сами компьютеры, машинная графика может рассматриваться с двух различных позиций: программистской и пользовательской.

На большинстве ЭВМ принят растровый способ изображения графической информации. Что же это за способ? Растровое изображение можно представить в виде листа клетчатой бумаги, где каждая клеточка

закрашена каким-нибудь цветом. Вы все, наверное, видели, вышивку крестом – маленькие крестики создают рисунок. Если рассматривать фотографии, то в этом случае изображение создается гранулами серебра, то есть, мы опять имеем дело с растровыми изображениями. Отдельный элемент растрового изображения называется пиксель.

Растр – матрица точек, в которой могут быть высвечены отдельные точки. **Точка** в компьютерной графике – это физическая точка, которая может быть высвечена, или пиксель – наименьший адресуемый объект в графическом режиме. В зависимости от разных режимов пиксель может состоять из одной и более физических точек. Точка имеет адрес и цвет, который выбирается из заданного набора (палитры).

Экран дисплейного монитора представляется как набор отдельных точек – пикселей, образующих прямоугольный растр. Число пикселей определяет разрешающую способность графической системы и обычно отображается парой чисел, например, 1024×768 – первое число показывает количество пикселей в строке, а второе – количество строк. Каждому пикселю экрана ставится в соответствии определенное количество бит, называемое атрибутом пикселя. Атрибуты пикселей хранятся в памяти видеокарты – устройства, управляющего работой монитора. Видеокарта с одной стороны хранит в видеопамати изображение, а с другой стороны – обеспечивает регулярное (50-70 раз в секунду) его отображение на экране. При этом цвет и яркость каждого пикселя определяется его атрибутом и выбранной палитрой, заранее заданным набором цветов.

Во многих случаях в видеопамати одновременно существуют две или более области одинаковой структуры, каждая из которых содержит атрибуты всех пикселей экрана. Такие области называются страницами. В конкретный момент времени на экране может отображаться только одна страница, занимающая весь экран. Наличие страниц позволяет мгновенно менять изображение на экране, поскольку всю черновую работу можно выполнить на невидимой странице.

Фактически любая графическая операция сводится к работе с отдельными пикселями – поставить точку заданного цвета и узнать цвет выбранной точки.

Все пиксели с одинаковыми значениями атрибута, отображаются на экране одинаково.

Если атрибут занимает: 1бит – то 2 цвета

2 бита – то 4 цвета

n бит – то 2^n цвета

Для монохромных дисплеев значение атрибута задает яркость цвета, а для цветного – яркость трех цветов. Как правило, в цветных мониторах используется разделение цвета *RGB*: *R* – красный цвет, *G* – зеленый, *B* – синий. Если каждая компонента имеет N градаций, то общее число оттенков будет равно $N \times N \times N$, при этом обязательно включаются черный, белый и градации серого.

Цветная видеокарта имеет схему, осуществляющую во время развертки кадра преобразование значений атрибута каждого пикселя в сигналы управления интенсивностью электронных лучей монитора, отвечающих за *RGB* - компоненты. Работу схемы можно представить таблицей, в первом столбце которой располагается значение атрибута, во втором – описание цвета, называемое вектором цвета.

Значение атрибута	Вектор описания цвета выводимого пикселя
-------------------	---

Если n – число битов, составляющих атрибут, то число векторов цвета будет 2^n .

Приведенная выше таблица называется таблицей цветов или палитрой. В своей работе видеокарта по значению атрибута считывает с таблицы вектор цвета. Таким образом управлять цветом пикселя можно, либо изменив его атрибут, либо изменив вектор цвета данного атрибута. Если у нас атрибут пикселя состоит из n бит, то одновременно на экране может быть 2^n цветов, но какие цвета будут на экране, зависит от установленной палитры.

Видеокарты обеспечивают программисту доступ через специальные порты либо к палитре в целом, либо к отдельному вектору.

Компьютерная графика используется для визуализации (наглядного изображения) реальных, воображаемых, вычисляемых объектов, явлений, зависимостей. Изображение строится на экране или другом устройстве (принтер, плоттер) из точек.

В зависимости от способа формирования изображения компьютерную графику принято подразделять на *растровую*, *векторную* и *фрактальную графику*.

Отметим, что в растровой графике базовым элементом изображения является *точка*. В векторной графике базовым элементом является *линия*. Линия описывается математически как единый объект, и потому объем данных для отображения объекта средствами векторной графики существенно меньше, чем в растровой графике. Фрактальная графика основана на математических вычислениях. Базовым элементом фрактальной графики является сама математическая формула, т.е. никаких объектов в памяти компьютера не хранится и изображение строится по математическим уравнениям. Таким способом строят как простейшие регулярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие природные ландшафты и трехмерные объекты.

Отдельным предметом считается трехмерная (3D) графика. Как правило, в ней сочетаются векторный и растровый способы формирования изображений.

Итак, в компьютерной графике фундаментальным связующим звеном является изображение. Следовательно, в рамках дисциплины «Компьютерная графика» мы должны рассмотреть, как изображения представляются и готовятся для визуализации, как предварительно подготовленные изображения рисуются и как осуществляется взаимодействие с изображением.

Компьютерная обработка графической информации сводится к решению трех типов задач.

1. *Задачи распознавания образа*: на основе имеющегося оцифрованного изображения осуществить идентификацию объекта, т.е. получить его описание. Здесь выполняется преобразование вида «изображение→описание объекта».

2. *Задачи обработки изображения*: осуществить преобразование имеющегося оцифрованного изображения с целью изменения тех или иных его характеристик. Здесь выполняется преобразование вида «изображение→изображение».

3. *Задачи построения изображения*: по описанию объекта построить его изображение на графическом устройстве. Здесь выполняется преобразование вида «описание объекта→изображение».

Мы будем рассматривать задачи третьего вида. При этом описание объекта должно иметь вид математической модели. Можно говорить о двух основных подзадачах задачи построения изображения:

1. Построение математической модели изображаемого объекта.
2. Визуализация объекта в соответствии с этой моделью.

Изображение может содержать следующую информацию: определительную (*идентификацию и структуру*); топологическую (*морфологию и геометрию*); визуальную (*внешний вид и освещение*).

Идентификация основана на именовании объектов или множеств объектов. Структура отражает различные виды отношений объектов между собой: логические отношения (принадлежность, включение и т.д.); топологические отношения (близость, касание и т.д.); функциональные отношения (зависимость характеристик одних объектов от других).

Морфология отражает форму объекта независимо от его положения и точки наблюдения. Все многообразие геометрических объектов является комбинацией различных примитивов – простейших фигур, которые состоят из простых графических элементов – точек, линий, поверхностей.

Геометрия отражает информацию о проекциях, видимости и т.д. геометрия дополняется информацией о съемке и отображении. Отображением называется преобразование двумерного изображения плоскости проецирования в двумерное изображение кадра.

Внешний вид определяется информацией, относящейся к материалам, из которых состоит объект, в частности, о цвете, текстуре, яркости и прозрачности.

Освещение определяется природой, числом и расположением источников света, а также условиями видимости: наличием тумана, дыма и т.д.

Перечислим основные математические задачи, встречающиеся при создании изображения на экране компьютера:

- ❖ преобразование системы координат и проецирование;
- ❖ удаление невидимых линий;
- ❖ освещение и тень;
- ❖ моделирование цвета;

- ❖ моделирование текстуры;
- ❖ логические операции над объектами.

В алгоритмах компьютерной графики (КГ) в качестве геометрических данных обычно выступают многоугольники и ребра. Каждый многоугольник или ребро в свою очередь можно представить вершинами или точками. Таким образом, точки являются фундаментальными строительными блоками для геометрических данных.

Рассмотрим алгоритм, показывающий, как организовать точки. В качестве иллюстрации нарисуем единичный квадрат в первом квадранте двумерной плоскости.

Он может быть представлен своими вершинами:

$P1(0,0)$, $P2(1,0)$, $P3(1,1)$, $P4(0,1)$.

Алгоритмическое описание может выглядеть так:

Соединить последовательно $P1P2P3P4P1$.

Единичный квадрат также можно описать с помощью четырех ребер:

$E1 \equiv P1P2$, $E2 \equiv P2P3$, $E3 \equiv P3P4$, $E4 \equiv P4P1$.

Здесь алгоритмическое описание таково:

Изобразить последовательно ребра $E1E2E3E4$.

Таким образом, для описания единичного квадрата можно использовать либо точки, либо ребра:

$S1 = P1P2P3P4P1$ или $P1P4P3P2P1$ или $S1 = E1E2E3E4$.

Основные строительные блоки (точки) в зависимости от размерности пространства можно представлять либо как пары, либо как тройки чисел:

$(x1, y1)$ – точка в двумерном пространстве,

$(x1, y1, z1)$ – точка в трехмерном пространстве.

Две точки описывают отрезок или ребро. Совокупность из трех или более точек представляет многоугольник. Эти точки, ребра, многоугольники накапливаются в массиве, структуре, базе данных. Данные, из которых получают рисунок, редко совпадают с данными, служащими непосредственно для рисования. Данные, используемые для вывода изображения, часто называют дисплейным файлом. В нем содержится некоторая часть, вид или сцена изображения, представленного в общей базе данных. Выводимое изображение обычно строится с помощью операций поворота, переноса, масштабирования и вычисления различных проекций данных. Эти основные видовые преобразования выполняются с помощью матричных (4x4) операций над данными, представленными в однородных координатах. Эти операции часто реализуются аппаратным способом.

Почти все изображения содержат текстовую информацию. Литеры могут генерироваться либо аппаратным, либо программным образом. В случае программной генерации с литерами можно обращаться как с любой другой частью изображения. При аппаратной генерации литеры сохраняются в виде кодов до момента непосредственного вывода.